한계

4단원

▢ 한계

■ 생각해 보기

자신이 어느 제철소에 납품하는 중소기업 사장이라고 생각해 보자. 만든 부품은 모두 납품되고, 납품 단가는 **부품 1개당 10만 원**이다. 직원의 **월급은 모두 월 300만 원으로 동일**하다. 이때 직원 수에 따라 한 달 동안 만들 수 있는 부품의 수는 아래와 같다.

직원(명)	0	1	2	3	4	5
생산량(개)	0	50	110	180	220	240

(1) 나는 직원을 몇 명 고용하는 것이 제일 합리적일까?

(2) 그렇게 생각한 이유를 아래의 빈칸에 작성해 보자.

[과정 1] 순수익으로 계산해 보기

직원(명)	0	1	2	3	4	5
생산량(개)	0	50	110	180	220	240
판매 수익(만 원)	0	500	1,100	1,800	2,200	2,400
직원 월급(만 원)	0	300	600	900	1,200	1,500
순수익(만 원)	0	200	500	900	1,000	900

● 순수익으로 보았을 때, 가장 합리적인 고용 인원은 (4)명이다.

[과정 2] 증가량으로 계산해 보기

직원(명)	0	1	2	3	4	5
생산량(개)	0	50	110	180	220	240
생산량의 증가량		50	60	70	40	20
추가 수익(만 원)		500	600	700	400	200
추가 월급(만 원)		300	300	300	300	300
추가 순수익(만 원)		200	300	400	100	−100

● 증가량으로 보았을 때, 가장 합리적인 고용 인원은 (4)명이다.

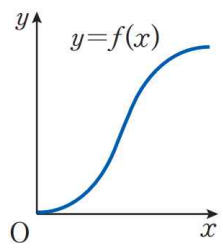
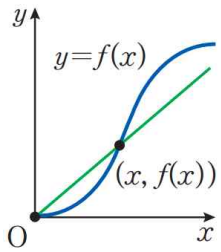
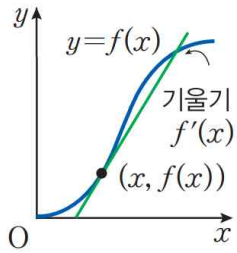
※ 수학에서, 미분해서 극댓값을 찾는 과정과 유사하다.

(1) 평균생산량과 한계생산량

	평균생산량	한계생산량
뜻	총 생산량 $q(L)$을 노동량 L로 나눈 값 (노동량을 0에서 L만큼 늘렸을 때의 평균변화율)	노동량을 L에서 $L+\Delta L$만큼 늘렸을 때의 평균변화율에서 ($\Delta L \to 0$)을 가정
계산	$\dfrac{q(L)}{L}$	$\lim\limits_{\Delta L \to 0} \dfrac{q(L+\Delta L)-q(L)}{\Delta L} = q'(L)$

※ 앞서 배운 한계의 계산 방법(1쪽 또는 15차시 한계효용)은 1단위 변할 때 함수의 변화량을 관찰하는 것인데, 경제학에서는 1단위보다도 매우 작은 양씩 늘리는 것이 가능하다고 가정하여 한계적 변화를 미분을 활용하여 계산한다.

▢ 여러 가지 한계

	함수	평균	한계
수학			
경제	생산함수 $q(L)$	$AQ(L)=\dfrac{q(L)}{L}$	$MQ(L)=q'(L)$
	비용함수 $c(Q)$	$AC(Q)=\dfrac{c(Q)}{Q}$	$MC(Q)=c'(Q)$
	효용함수 $u(Q)$	$AU(Q)=\dfrac{u(Q)}{Q}$	$MU(Q)=u'(Q)$
	수입함수 $r(Q)$	$AR(Q)=\dfrac{r(Q)}{Q}$	$MR(Q)=r'(Q)$

■ 개념 확인 문제

[문제] 어느 학생이 마카롱을 Q개 먹을 때 느끼는 총효용이 $u(Q)=-Q^2+20Q$ (단, $0 \le Q \le 10$)이다.

(1) 평균효용 $AU(Q)$를 Q에 관한 식으로 나타내고, $AU(4)$를 구하시오. $AU(Q)=\dfrac{u(Q)}{Q}=-Q+20$, $AU(4)=16$

(2) 한계효용 $MU(Q)$를 Q에 관한 식으로 나타내고, $MU(4)$를 구하시오. $MU(Q)=u'(Q)=-2Q+20$, $MU(Q)=12$

(3) 총효용이 최대가 되는 소비량과 그때의 총효용을 구하시오. $Q=10$일 때 최대, 그때의 총효용은 $u(10)=100$

▢ 28차시 실전 문제

01

어느 공방에서 제품을 Q개 생산할 때의 총 비용(단위: 만 원)이

$$c(Q)=Q^2+6Q+40$$

이다. $Q=5$일 때의 한계비용 $MC(5)$의 값은?

① 13만 원 ② 16만 원 ③ 19만 원
④ 22만 원 ⑤ 25만 원

한계비용함수은 비용함수의 도함수이므로

$$MC(Q)=c'(Q)=2Q+6 \text{ (만 원)}$$

이다. 따라서 $MC(5)=16$(만 원)이다.

02

어느 학생이 떡볶이를 Q인분 먹을 때 느끼는 총효용이

$$u(Q)=-Q^2+16Q \text{ (단, } 0<Q<16)$$

이다. 평균효용 $AU(Q)$, 한계효용 $MU(Q)$에 대해 다음 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 평균효용은 $AU(Q)=-Q+16$이다.
ㄴ. 떡볶이를 3인분 먹을 때의 한계효용은 13이다.
ㄷ. 떡볶이를 8인분 먹을 때의 한계효용은 0이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄱ. $AU(Q)=\frac{u(Q)}{Q}=-Q+16$ (참)

ㄴ. $MU(Q)=u'(Q)=-2Q+16$이므로, $MU(3)=10$이다. (거짓)

ㄷ. $MU(8)=0$이다. (참)

03

어느 공장에서 직원 L명이 한 달 동안 생산하는 제품의 수를 나타내는 생산함수를 $q(L)$개라 하면,

$$q(L)=-2L^2+24L \text{ (단, } 0<L<12)$$

이다. 총생산량의 최댓값은?

① 60개 ② 66개 ③ 72개
④ 78개 ⑤ 84개

한계생산함수를 계산하면 $MQ(L)=q'(L)=-4L+24$이므로
$L=6$일 때 최댓값을 가지므로, 최댓값은 $q(L)=72$개다.

04

다음은 가상의 신문 기사이다.

> **새봄식품, 직원 늘렸더니 '1인당 생산량'은 줄었다.**
>
> 가상의 지역 식품업체인 새봄식품은 올해 주문량이 늘어나자 공장 직원을 20명에서 30명으로 늘렸다. 그 결과 한 달 총 생산량은 4,000개에서 4,500개로 늘었지만, 직원 1명이 한 달 동안 만드는 평균 생산량은 200개에서 150개로 줄었다.
>
> 공장 관계자는 '직원이 늘었는데 1인당 생산량이 줄어서 처음에는 걱정했다'고 말했다. 이에 대해 한 경제 전문가는 '1인당 평균생산량이 줄었다고 해서 직원을 늘린 결정이, 곧바로 손해라고는 볼 수 없으며, 새로 들어온 직원 한 명이 추가로 만들어 낸 생산량을 함께 따져 봐야 한다'고 설명했다.

기사에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 총생산량은 직원 수에 대한 함수로 나타난다.)

ㄱ. 직원이 20명일 때 평균생산량은 200개다.
ㄴ. 직원이 20명에서 30명으로 늘어나는 동안, 직원 1명이 추가될 때마다 평균적으로 50개씩 생산량이 늘었다.
ㄷ. 평균생산량이 줄어도 한계생산량이 양수이면, 총생산량은 늘어날 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. 직원 20명일 때, 한 달 총생산량이 4,000개이므로 평균생산량은 200개다. (참)

ㄴ. 직원이 10명 늘어날 때 생산량이 500개 늘었으므로, 직원 1명이 추가될 때마다 평균적으로 $\frac{500}{10}=50$개씩 생산량이 늘었다. (참)

ㄷ. 한 경제 전문가의 말을 요약하면 ㄷ과 같은 말이다. (참)